囊泡平时被细胞骨架固定
Ca+是触发递质释放的关键

（三）递质释放的机制

动员	Ca^{2+}-CaMK（丝苏氨酸激酶）→突触蛋白磷酸化→形成游离囊泡
摆渡	Rab3/Rab27（小 G 蛋白-有 GTP 酶活性）帮助游离囊泡向活化区移动 复习：介导 TKR-RAS-MAPK 信号转导的小 G 蛋白是 RAS
着位/锚定	摆渡至活化区的囊泡固定在突触前膜
融合	囊泡与突触前膜融合（细胞膜面积增加出家人）
出胞	

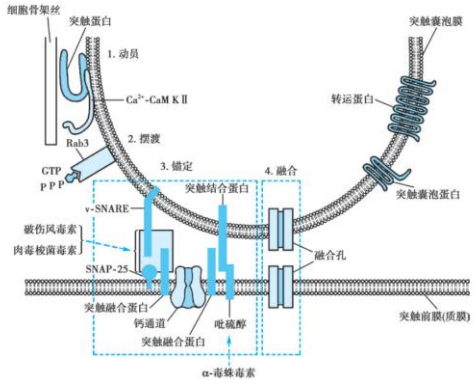


图 10-6　突触的微细结构模式图及突触传递过程中突触囊泡释放递质的示意图
突触囊泡在 Ca^{2+} 的触发下所经历的动员、摆渡、锚定和融合等一系列步骤。突触囊泡借助于突触蛋白附着于细胞骨架丝上，在激活的 Ca^{2+}-CaM 依赖的蛋白激酶Ⅱ（Ca^{2+}-CaM KⅡ）的作用下被动员，然后在小 G 蛋白 Rab3/Rab27 的帮助下完成摆渡。锚定和融合分别用两个虚线框分开；虚线箭头表示多种神经毒素（如破伤风毒素、肉毒梭菌毒素、α-毒蛛毒素等）的作用靶点。

（四）影响因素

1.影响递质释放

幅度↑需要更长时间负极化→时程↑

（1）递质释放的关键——Ca^{2+}：**动作电位的频率/幅度/时程↑、细胞外 Ca^{2+}↑或 Mg^{2+}↓**→进入轴突末梢的 **Ca^{2+}↑→递质释放↑**（需注意：没有动作电位的速度——欲速则不达）

频率↑→单位时间AP↑→单位时间开放钙通道↑　Mg2+和Ca2+往往都是拮抗的作用：Ca+阳性效应　Mg2+阴性效应

AP传快/慢，通道都只开一次

（Ca^{2+}多为阳性效应、Mg^{2+}多为阴性效应——如 Mg^{2+}可解痉、降压）

（2）影响着位（蜘蛛着位伤了肉）　e.g 肉毒素除皱瘦脸-放松面部过度收缩的小肌肉

肉毒素	抑制神经-肌接头释放 ACh→柔软性麻痹　Ach产生终板电位-动作电位-兴奋收缩耦联
破伤风	抑制闰绍细胞（抑制性神经元）释放甘氨酸→痉挛性麻痹（赶紧疯）甘氨酸、GABA为抑制性递质　恼尬
蜘蛛毒	促进突触前膜不断释放 ACh→递质耗竭（不断释放好像蜘蛛精把你抽干了）

2.影响递质清除

有机磷农药（不可逆）、新斯的明（可逆）	抑制胆碱酯酶→突触传递↑
阿米替林（三环类抗抑郁药）	抑制突触前膜再摄取递质→突触传递↑
利血平 （治疗舞蹈病 禁用帕金森-中脑黑质受损致多巴胺↓）	抑制突触囊泡膜再摄取递质→耗竭多巴胺→突触传递↓（递质被某些酶水解掉、不回家就被坏人抓走）

